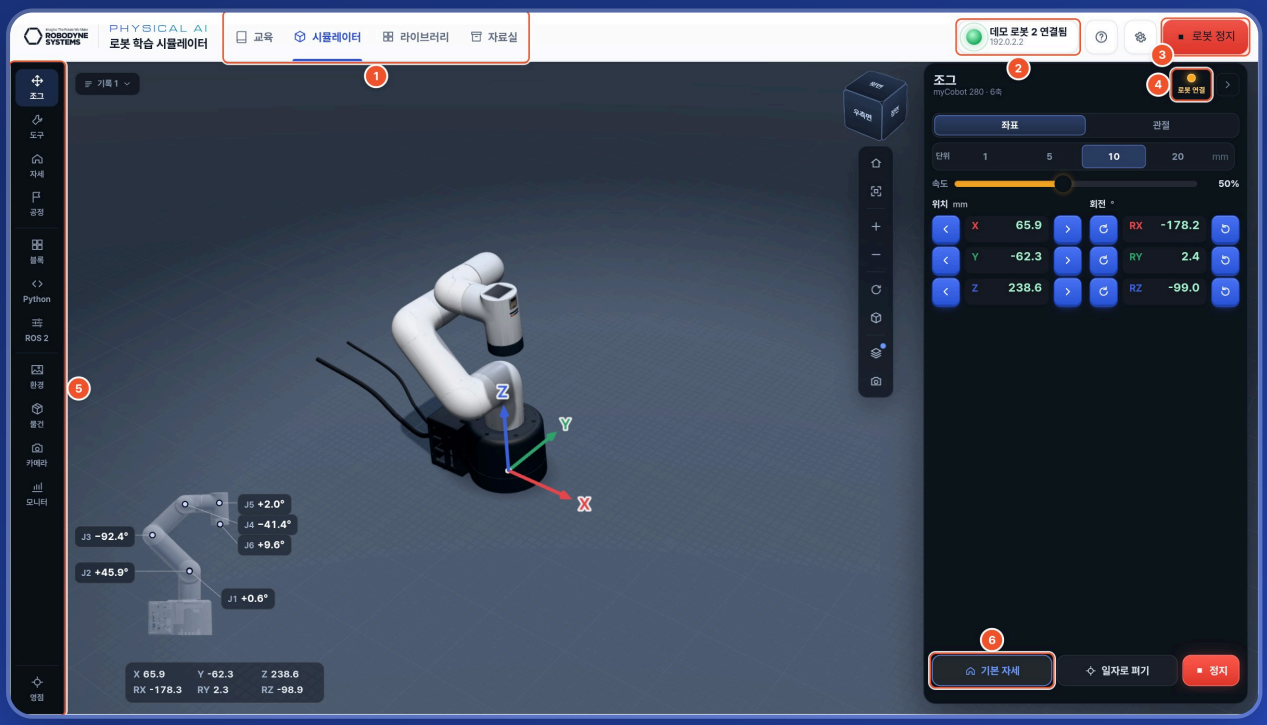
Physical AI 학습 프로그램

BASIC TRAINING · 로봇팔 기초교육

로봇 기초교육 자료

myCobot 280 RDK X5 로봇팔을 처음 받은 학교가 로봇을 세팅하고, 간단히 움직여 보고, 2차시 기초 수업을 하고, 학습 프로그램을 쓰는 방법을 순서대로 안내합니다.



선생님 · 실습 담당자 · 처음 쓰는 분

2026년 10월판

차례

처음이면 1장부터 순서대로 따라 하세요. 로봇 세팅(2장)은 학기 전에 한 번, 기초 수업(4 · 5장)은 학생과 함께 2차시입니다.

01 이 자료로 하는 것 3

- 네 부분으로 나뉩니다 3
- 준비물 3

02 로봇 기본 세팅 3

- 로봇 놓기 4
- 전원과 케이블 4
- USB 로 처음 한 번 설치 (약 5분) 5
- 교실 Wi-Fi (공유기) 6
- PC 에서 로봇 열기 7
- 첫 확인 — 연결 · 자세 · 준비 점검 8
- 영점 맞추기 — 화면과 실제 팔이 다를 때만 9
- 검수 준비 점검 — 한 번에 확인 10

03 간단 조작 3

- 먼저 — 멈추는 법 11
- 관절 하나씩 움직이기 11
- 손끝을 X · Y · Z 로 움직이기 12
- 자세 바로잡기와 저장 13
- 도구 쓰기 — 그리퍼와 흡착 펌프 13
- 첫 프로그램 — 블록 코딩 14
- 끄기 14

04 기초 수업 1차시 — 로봇팔과 친해지기 16

- 선생님과 함께 수업 — 진행 방법 17
- 수업 흐름 — 단계마다 화면과 질문 19
- 활동 1 — 전 축 구동 (관절 6개) 21
- 활동 2 — 반복 위치제어 (5번 다녀오기) 22
- 1차시 활동지 23
- 1차시 확인 문제 23

05 기초 수업 2차시 — 로봇에게 일 시키기 23

- 수업 흐름 — 단계마다 화면과 질문 19
- 활동 1 — 도구 바꾸기 25
- 활동 2 — 카메라 두 대 26
- 활동 3 — 숫자 하나 바꿔 보기 26
- 2차시 활동지 26
- 2차시 확인 문제 27

06 학습 프로그램 사용 가이드 27

- 위쪽 탭 네 개 27
- 교육 — 지도에서 시작 28
- 실물 연동 — 화면의 팔을 실제 로봇이 따라가기 29
- 시뮬레이터 — 왼쪽 메뉴 29
- 라이브러리와 자료실 30
- 설정 메뉴 ⚙ 31
- 검수 시연과 검수 결과표 31
- 학급 계정 (선택) 32

07 문제가 생기면 32

- 수업 전 점검표 33

01 이 자료로 하는 것

1.1 네 부분으로 나뉩니다

부분	장	누가 · 언제	끝나면
로봇 기본 세팅	2장	선생님 · 학기 전 한 번 (로봇 한 대에 약 20분)	로봇이 교실 Wi-Fi 에 붙고, PC 에서 로봇이 열립니다
간단 조작	3장	선생님 · 세팅 직후 30분	정지, 관절 움직이기, 도구, 첫 프로그램 실행을 할 수 있습니다
기초 수업 2차시	4 · 5장	학생과 함께 · 50분 × 2	학생이 로봇팔의 관절 · 정밀도 · 도구 · 카메라 · 코드를 직접 해 봅니다
학습 프로그램 사용	6장	선생님 · 필요할 때	교육 · 시뮬레이터 · 라이브러리 · 자료실을 어디서 무엇을 하는지 압니다

이 자료의 화면은 모두 실제 프로그램을 로봇에 연결해 찍은 것입니다.
버튼 이름은 `[로봇 정지]` 처럼 네모 괄호로 씁니다.
그림 위 빨간 번호는 그림 아래 설명의 번호와 같습니다.

1.2 준비물

준비물	내용
로봇팔	myCobot 280 RDK X5 (로봇 안에 작은 컴퓨터 RDK X5 가 들어 있습니다)
전원	로봇과 함께 온 전원 어댑터
도구	어댑티브 그리퍼, 흡착 펌프 (펌프 상자 포함), 카메라 플랜지 (손 카메라)
AI 키트	받침판, 키트 카메라와 거치대, 분류함 A~D, 25 mm 블록 4개 (빨강 · 초록 · 파랑 · 노랑)
USB 메모리	1 GB 이상. 시뮬레이터 프로그램의 **로봇 USB 만들기** 로 만듭니다 (2장)
PC	Windows 10/11. 받은 `PhysicalAI-Simulator.zip` 의 프로그램 (설치 · 인터넷 필요 없음)
공유기	교실 전용 공유기 한 대를 권장합니다 (2장 「교실 Wi-Fi」)

안전 로봇이 움직이는 동안에는 팔이 닿는 반경(약 50 cm) 안에 손 · 얼굴 · 물건을 두지 않습니다.
이상하면 누구든 키보드 **Esc** 나 화면 맨 위 빨간 **로봇 정지** 를 누릅니다.
이 약속은 첫 수업 처음에 학생과 함께 연습합니다(4장).

02 로봇 기본 세팅

학기 전에 로봇 한 대마다 한 번 합니다.

순서는 놓기 → 전원 → 도구 · 카메라 → USB 설치 → PC 에서 열기 → 첫 확인입니다.

2.1 로봇 놓기

1 책상과 자리

흔들리지 않는 책상 위, 로봇 둘레 50 cm 가 비는 자리에 둡니다.

AI 키트를 쓰면 로봇을 받침판의 정해진 자리에 고정합니다.

받침판 위 보정판(흰 판)과 분류함이 로봇 앞에 오게 둡니다.

2 받침대(G 베이스)를 쓰면

로봇을 받침대 위에 올렸다면 프로그램에도 알려 줍니다(3장).

`도구 · 액세서리` 칸에서 `받침대 (G 베이스)` 를 켜고 높이(mm)를 넣습니다.

켜지 않으면 프로그램은 책상이 로봇 바닥 높이에 있다고 봅니다.

그래서 책상 쪽으로 내려가는 동작을 "책상에 닿아요" 로 막습니다.

2.2 전원과 케이블

1 키트 카메라를 먼저 꽂기

키트 카메라(위에서 내려다보는 카메라)의 USB 를 로봇에 꽂습니다.

손 카메라(카메라 플랜지)도 쓰면 함께 꽂습니다.

카메라는 전원을 켜기 전에 꽂아 두는 것이 가장 확실합니다.

2 흡착 펌프 배선 (펌프를 쓸 때)

펌프 상자의 선을 로봇 베이스의 40핀에 꽂습니다(보드에 인쇄된 번호).

5V → 2 · 4번, GND → 6번, G5 → 37번, G2 → 31번, 그리고 펌프 상자 전원선을 꽂습니다.

공식 RDK X5 비전 키트와 같은 핀 · 순서입니다.

3 전원 켜기

전원 어댑터를 꽂고 로봇을 켭니다.

켠 직후 팔은 접힌 "쉬는 자세" 입니다.

처음 1~2분은 로봇 안의 컴퓨터가 켜지는 시간입니다.

주의 그리퍼 · 펌프 같은 도구는 **로봇이 멈춰 있을 때만** 바꿔 끼웁니다.
바꿔 끼우는 동안 전원은 그대로 둬도 됩니다.

2.3 USB 로 처음 한 번 설치 (약 5분)

USB 하나로 로봇 프로그램 설치, 전원을 켜면 저절로 켜지기, 교실 Wi-Fi 연결이 한 번에 끝납니다.



그림 1 로봇 USB 만들기 — USB 고르기와 Wi-Fi

1 USB 만들기 (PC, 한 번)

PC 에 USB 를 꽂고 시뮬레이터 프로그램을 엽니다.
윗줄 ⚙ **설정** → `로봇 USB 만들기` 를 누릅니다.
꽂은 USB 가 저절로 골라지고, **Wi-Fi 이름** 에는 이 PC 의 Wi-Fi 가 미리 들어 있습니다.
비밀번호 를 적습니다.
사용자 는 로봇 목록에 크게 보일 이름입니다(예: 3조).
`USB 만들기` → 1~3분 뒤 `USB 꺼내기`.
압축 풀기나 메모장은 필요 없습니다.

2 **로봇에 꽂고** `설치하기`

로봇에 모니터 · 마우스 · 키보드를 붙이고, 전원을 켜고 1분 뒤 USB 를 꽂습니다.
USB 창의 `eduino` 폴더에서 **설치하기** 를 더블클릭합니다.
"신뢰할 수 없는 실행 파일" 창이 뜨면 `그래도 실행` (USB 라서 매번 묻습니다.
정상입니다).

3 **비밀번호 넣고 기다리기**

검은 창이 비밀번호를 물으면 **로봇 계정 비밀번호** + Enter (글자가 안 보이는 것이 정상).
4단계가 차례로 지나가고, 맨 아래에 `주소: http://…:8080/console` 와 **로봇 ID** 가 나오면 끝입니다.
연결되면 로봇 밑동이 5° 돌았다 돌아옵니다.

4 **로봇 ID 스티커**

나온 **로봇 ID**(예: 107)를 스티커로 로봇에 붙여 둡니다.
USB 를 PC 에 다시 꽂고 `로봇 USB 만들기` → `로봇 결과 보기` 를 열면 로봇마다 ID · 주소가 나옵니다.
다음부터는 **전원만 켜면** 1~2분 뒤 프로그램이 저절로 켜지고 교실 Wi-Fi 에 붙습니다.

팁 다른 교실(다른 Wi-Fi)로 옮길 때는 `로봇 USB 만들기` 에서 Wi-Fi 만 바꿔 다시 만듭니다.
켜진 로봇에 USB 를 꽂습니다.
20~60초 안에 로봇이 살짝 움직이면 연결된 것입니다.
터미널이 필요 없습니다.

참고 모니터 없이 SSH 로만 접속할 때는 로봇 터미널에서 한 줄로 설치합니다.
`sudo python3 /media/*/eduino/install.py` (「USB 키트」 안내서).

2.4 교실 Wi-Fi (공유기)

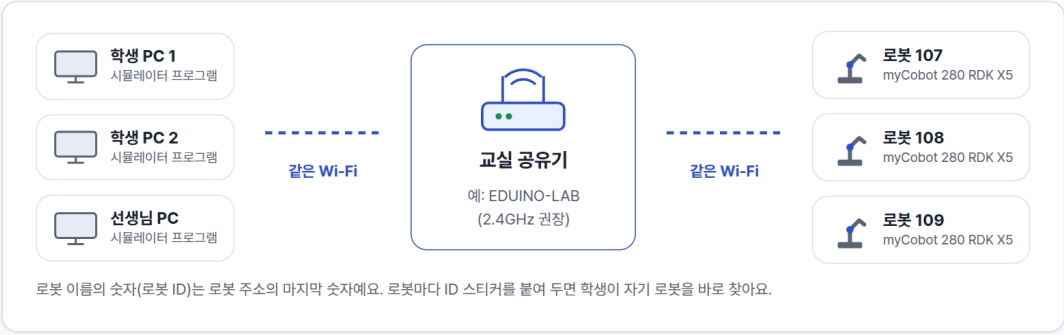


그림 2 로봇을 쓰는 교실의 네트워크 — PC 와 로봇이 같은 공유기에

- PC 와 로봇이 **같은 공유기(같은 Wi-Fi)** 에 있어야 합니다.
- 학교망 · 손님용 Wi-Fi 는 기기끼리 막혀 있는 경우가 많습니다.

교실 전용 공유기 한 대를 권장합니다.

- 2.4 GHz 를 켜 두면 가장 확실합니다.
  접속할 때 웹 로그인 화면이 뜨는 Wi-Fi 는 쓸 수 없습니다.
- 공유기의 "AP 격리 / 게스트 격리" 는 끕니다.
  로봇마다 고정 IP 를 주면 로봇 ID 가 늘 같습니다.

2.5 PC 에서 로봇 열기

1 **프로그램 켜기**

PC 를 교실 Wi-Fi 에 연결합니다.
`PhysicalAI-Simulator.zip` 을 풀고 `Physical AI 시뮬레이터.exe` 를 더블클릭합니다.
처음에 "Windows의 PC 보호" 가 나오면 **추가 정보** → **실행**.

2 **연결하기** → **내 로봇** **연결**

시작 화면이 끝나면 **연결하기** 를 누릅니다.
로봇 연결 창이 같은 Wi-Fi 의 로봇을 찾아 사용자 이름 · IP · 로봇 ID 로 보여 줍니다.
내 로봇의 **연결** 을 누르면 그 로봇의 화면이 열립니다.
헷갈리면 **움직여 확인** 으로 어느 로봇인지 봅니다.

3 **목록에 없으면 — ID 로 연결**

ID 로 연결 탭에서 로봇 ID 숫자(예: 107)만 넣고 **연결**.
앞부분(192.168.0.)은 교실 공유기에 맞게 한 번 고치면 기억합니다.

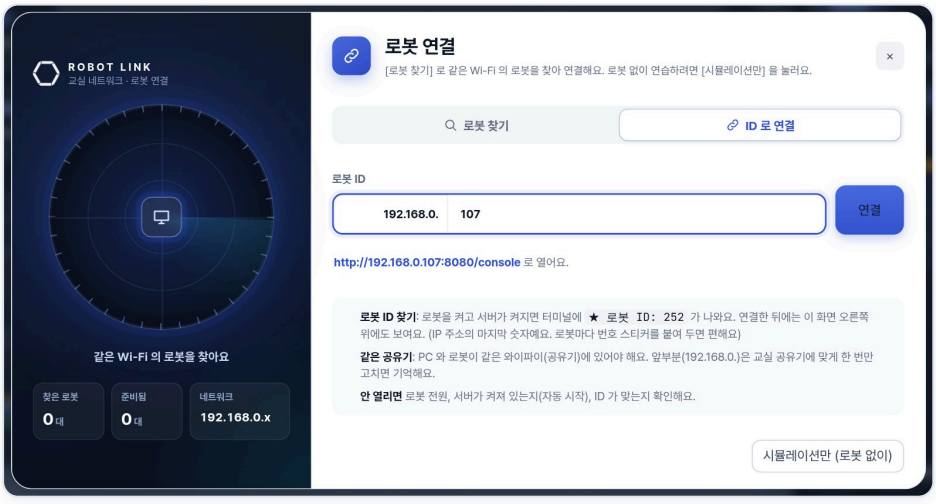


그림 3 로봇 연결 창 — 로봇 찾기 · ID 로 연결

2.6 첫 확인 — 연결 · 자세 · 준비 점검

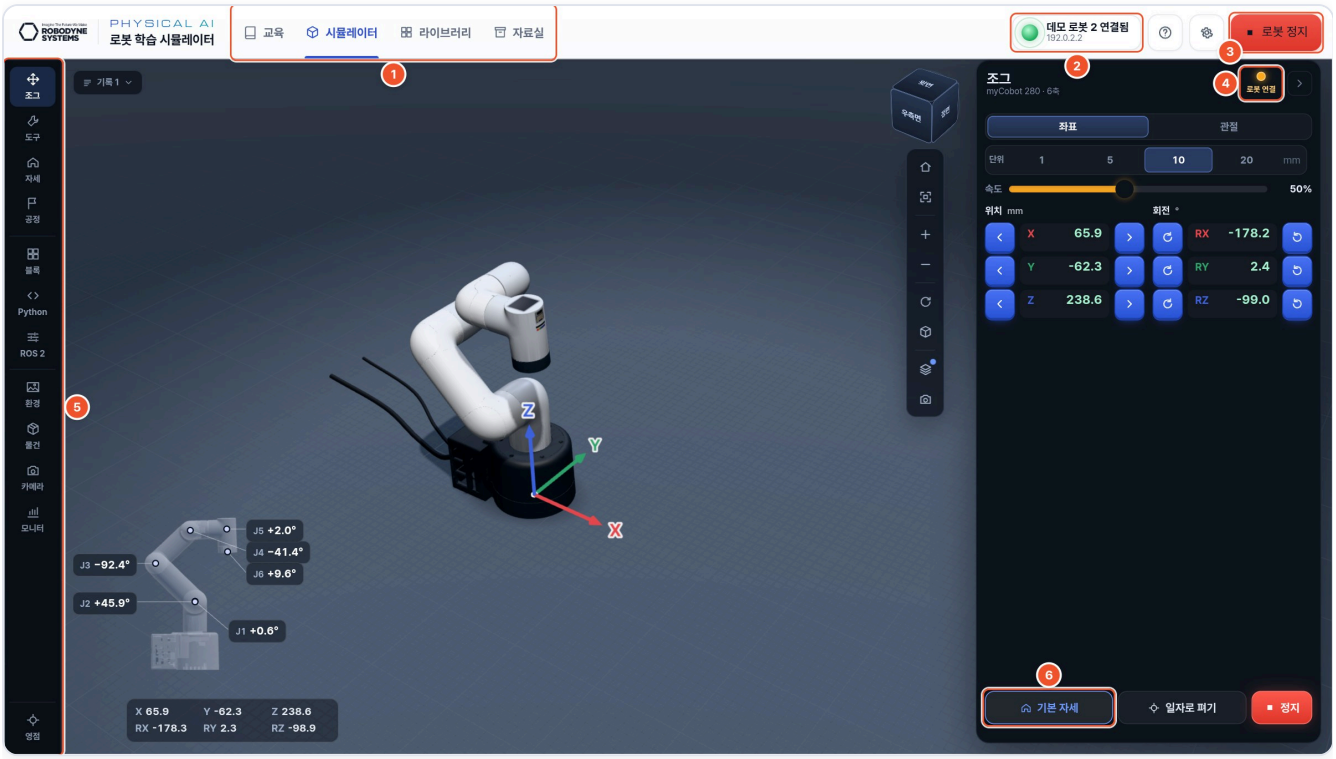


그림 4 로봇에 연결된 화면

1 **연결 확인**

상태 표시등(4)을 누르고 **연결 확인** 을 누릅니다.

로봇 전체(1번 관절)가 10° 돌았다가 돌아오면, 이 화면과 이 로봇이 이어진 것입니다.

2 **기본 자세**

아래의 **기본 자세** 를 누릅니다.

실제 팔과 화면의 3D 팔이 같은 모양이 되는지 봅니다.

같으면 세팅이 끝났습니다.

다르면 다음 「영점 맞추기」를 합니다.



그림 5 상태 표시등을 누르면 — 연결 확인 · 손으로 움직이기 · 영점 맞추기

2.7 영점 맞추기 — 화면과 실제 팔이 다를 때만

영점은 관절마다 "여기가 0°" 라는 기준입니다.
틀어지면 같은 명령에도 실제 팔이 화면과 다른 자세로 갑니다.
왼쪽 메뉴 맨 아래 `영점` (또는 상태 표시등 → `영점 맞추기`)을 누르면 패널이 영점 화면이 됩니다.

1 **도구 빼기 · 주변 비우기**

그리퍼 같은 도구를 빼고 팔 주변(약 30 cm)을 비운 뒤 `준비됐어요` 를 누릅니다.

2 `0° 자세로`

로봇이 위로 곧게, 표시선이 거의 맞는 자리까지 알아서 갑니다.

3 **J1 → J6 한 관절씩**

표시선이 맞으면 `맞음 · 다음`.
어긋났으면 팔을 한 손으로 받치고 `JO 풀기` → 그 관절만 손으로 돌려 **두 표시선을 일직선**으로 → `고정 · 다음`.
나머지 관절은 고정돼 있어 팔이 쓰러지지 않습니다.

4 `6축 0° 저장` → **확인**

저장한 뒤 `기본 자세` 갔다가 `0° 자세` 로 돌아와, 표시선 6쌍이 다시 맞으면 끝입니다.

주의 표시선을 맞추지 않고 저장하면 그 관절의 모든 동작이 틀어집니다.
나중에 한 관절만 조금 다르면 `한 관절 다듬기` 에서 `0° 자세로` 후 그 관절만 `−0.5°` `+0.5°` 로 맞춰 `JO 0° 저장` 합니다.

2.8 검수 준비 점검 — 한 번에 확인

선생님은 ⚙ (설정) → 검수 시연 (교사용) → 검수 준비 점검 으로 이 로봇이 갖춘 것을 한 번에 봅니다.
로봇팔 연결, 좌표 기준, 손 카메라 기준, 카메라 2대, OpenCV, AI 모델, 흡착 펌프, 그리퍼, ROS 2 가 ✓ / × 로 나옵니다.

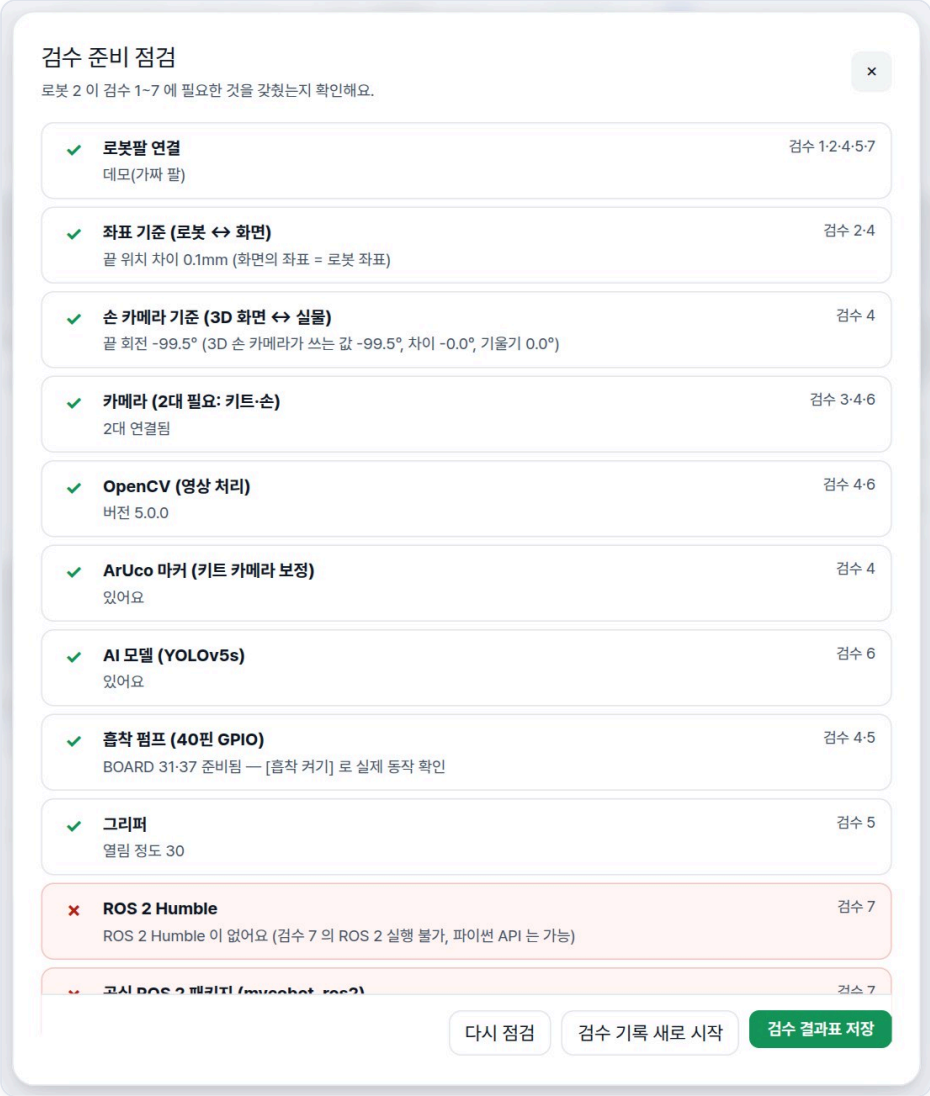


그림 6 검수 준비 점검 — 항목마다 ✓ · × 와 이유

> **참고** × 가 나온 항목은 이유가 함께 나옵니다.
> 카메라가 1대뿐이면 두 번째 카메라 USB 를, 펌프가 × 면 배선(위 「전원과 케이블」)을 봅니다.

03 간단 조작

세팅이 끝난 로봇으로 선생님이 먼저 30분 해 봅니다.
여기서 익힌 것이 4 · 5장 수업의 시범이 됩니다.

3.1 먼저 — 멈추는 법

안전 이상하면 **Esc** 키, 또는 화면 맨 위 빨간 `로봇 정지`.
둘 다 실제 로봇을 바로 멈춥니다.
오른쪽 아래 `정지` 도 같습니다.
수업 중에는 정지 버튼이 늘 보이게 둡니다.

- 모든 동작은 먼저 시뮬레이터가 책상 · 키트 · 블록 · 로봇 몸에 닿는지 검사합니다.
  닿으면 움직이지 않고 이유를 알려 줍니다.
- 실제 로봇의 속도는 최대 50 으로 제한됩니다.

3.2 관절 하나씩 움직이기

왼쪽 메뉴 `조그` → 위쪽 `관절` 을 누릅니다.

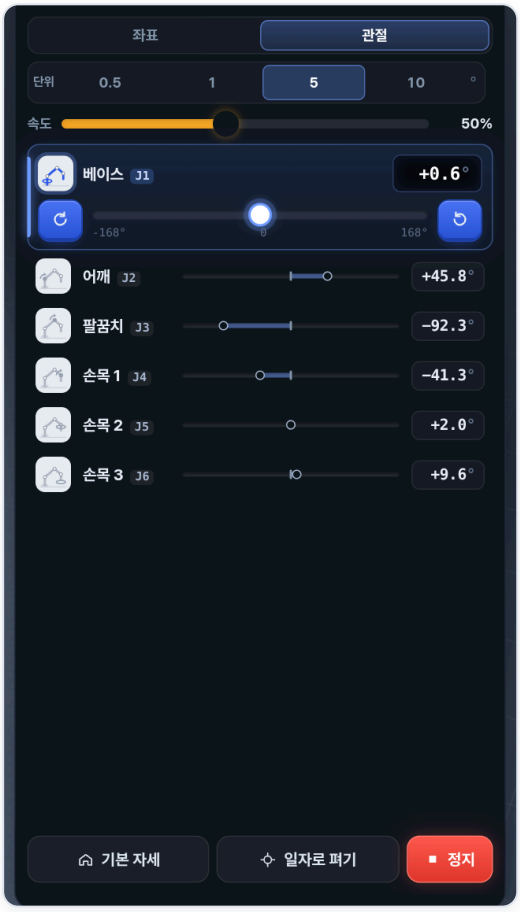


그림 7 조그 — 관절

1 **관절 고르기**

베이스(J1) · 어깨(J2) · 팔꿈치(J3) · 손목 1~3(J4~J6) 가운데 하나를 누릅니다.
작은 그림에서 그 관절이 움직이는 부분이 파란색으로 보입니다.

2 **↺ ↻ 로 돌리기**

짧게 누르면 한 칸(이동 단위만큼), 누르고 있으면 계속 부드럽게 돌고, 손을 떼면 멈춥니다.

단위와 `속도`로 빠르기를 정합니다.

팁 키보드로도 됩니다.

`관절` 화면을 한 번 누른 뒤 ↑ ↓ 로 관절 고르기, ← → 로 돌리기.

3.3 손끝을 X · Y · Z 로 움직이기

`조그` 위쪽 `좌표` 를 누르면(처음 열면 이쪽) 손끝(도구 끝)을 로봇 바닥 기준으로 옮깁니다.

위치 X 는 앞뒤, Y 는 좌우, Z 는 위아래 — 도구 방향은 그대로 둔 채 곧게 움직입니다.

회전 RX · RY · RZ 는 손끝 자리는 그대로 두고 도구 방향만 돌립니다.

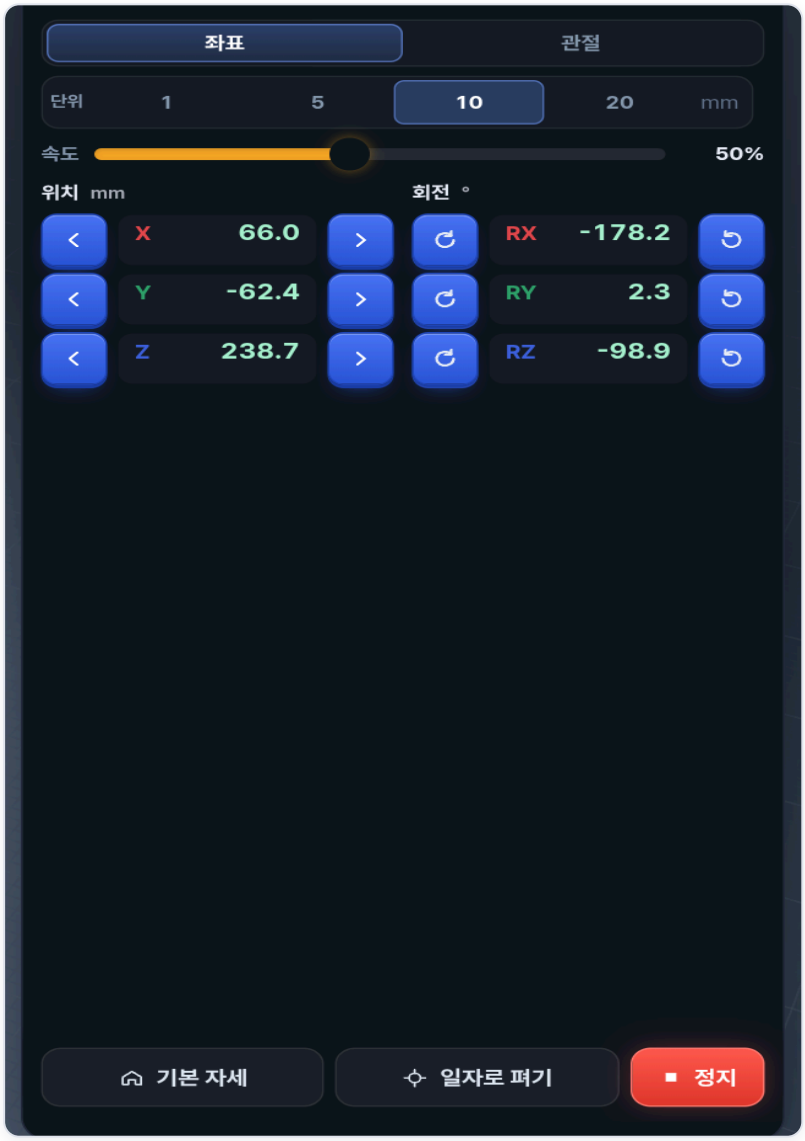


그림 8 조그 — 좌표(위치 · 회전)

3.4 자세 바로잡기와 저장

- 기본 자세 : 키트를 내려다보는 관찰 자세.
  수업을 시작할 때와 끝낼 때 누릅니다.
- 일자로 펴기 : 모든 관절 0°, 팔이 위로 곧게 섭니다.
- 왼쪽 메뉴 자세 의 지금 자세 저장하기 : 지금 자세가 "내 자세 1, 2 …" 로 남습니다.
  누르면 그 자세로 다시 갑니다.



그림 9 자세

3.5 도구 쓰기 — 그리퍼와 흡착 펌프

왼쪽 메뉴 도구 에서 **실제로 끼운 도구**를 고릅니다.
고른 도구의 버튼이 나옵니다.



그림 10 도구 — 어댑티브 그리퍼를 고른 모습

- 그리퍼: `열기` · `닫기`.
  블록을 잡으면 그 자리에서 멈춰 버팁니다(모터가 계속 밀지 않음).
- 흡착 펌프: `흡착 켜기` · `흡착 끄기`.
- 손 카메라를 쓰면 `카메라 플랜지` 를 켭니다.
- 아무 도구도 없으면 맨 앞의 `도구 없음`.

3.6 첫 프로그램 — 블록 코딩

글자 코드를 몰라도 블록을 쌓아 동작 순서를 만듭니다.

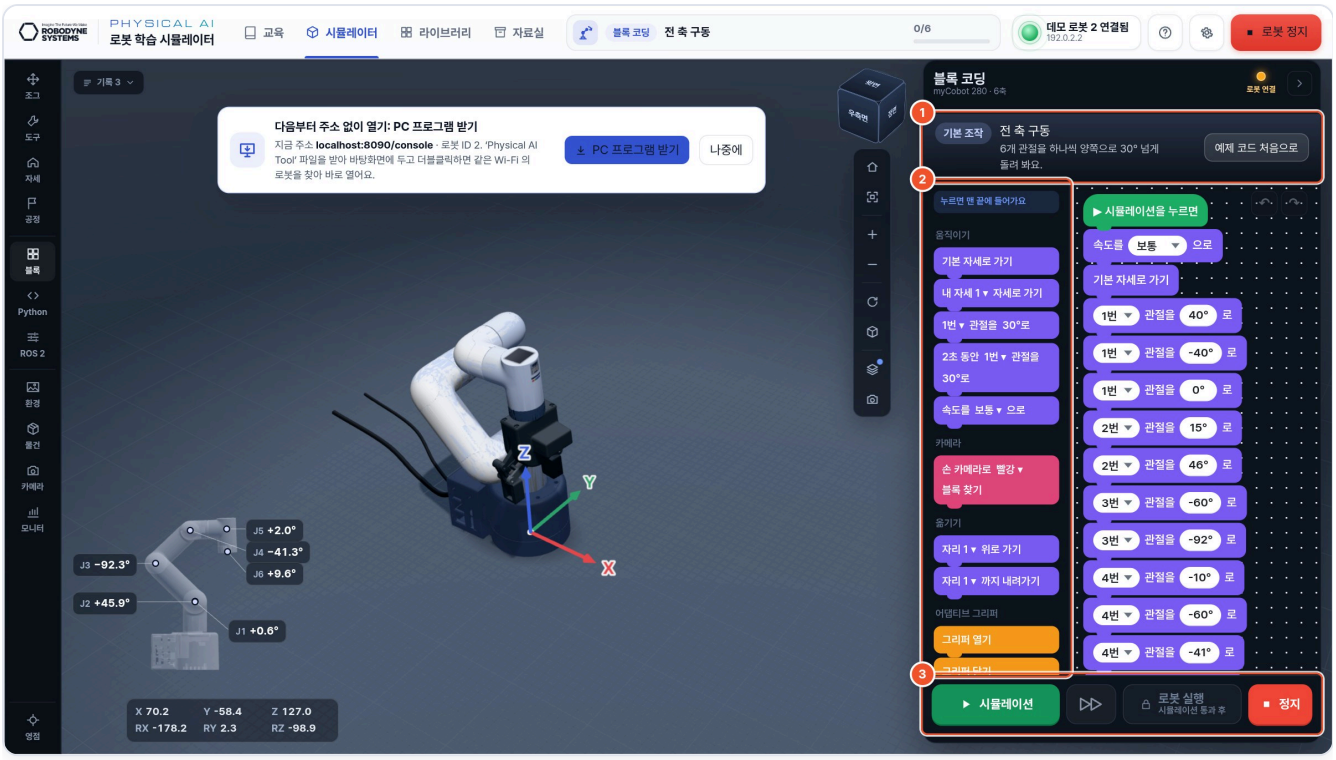


그림 11 블록 코딩 화면

1 왼쪽 메뉴 `블록` 열기

처음 열면 과제 "전 축 구동" 의 블록이 들어 있습니다.
관절 6개를 차례로 움직이는 프로그램입니다.

2 `시뮬레이션`

3D 로봇이 먼저 움직입니다.
책상 · 몸에 닿거나 관절 한계를 넘으면 그 블록에서 멈추고 알려 줍니다.
끝나면 결과 카드가 나옵니다.

3 `로봇 실행`

시뮬레이션을 통과한 프로그램만 실제 로봇으로 보냅니다.
실행 중에는 몇 번째 블록인지 보입니다.
이상하면 **Esc**.



그림 12 시뮬레이션이 끝난 뒤 — 결과 카드와 실행 막대

3.7 끄기

1. 기본 자세 를 누릅니다.
2. 프로그램 창을 닫습니다.
3. 로봇 전원을 끕니다.

   팔이 천천히 내려앉을 수 있으니 팔 아래를 비워 둡니다.

04 기초 수업 1차시 — 로봇팔과 친해지기

항목	내용
대상	고등학생 · 대학생, 로봇을 처음 만지는 학생
시간	50분
학습 목표	① 로봇팔의 관절 6개의 이름과 움직임을 말할 수 있다. ② 로봇을 안전하게 멈출 수 있다. ③ 반복 정밀도가 무엇인지 말할 수 있다.
화면	교육 → 지도의 로봇 실습 7 → 선생님과 함께 수업 → 기초교육 1차시: 7-1 전 축 구동 → 7-2 반복 위치제어
진행	선생님 화면(프로젝터)이 단계를 열면 학생 화면이 함께 넘어갑니다. 실물 로봇은 선생님이 허락한 뒤에만 움직입니다.
준비	학생 1명에 PC 1대, 조마다 로봇 1대 (세팅 완료), 선생님 PC 의 학급 서버, 활동지, 로봇 둘레 50 cm 비우기

4.1 선생님과 함께 수업 — 진행 방법

기초 수업 두 차시는 **선생님이 프로젝터 화면으로 한 단계씩 이끌고, 학생 화면이 따라오는** 방식으로 합니다.
학생이 각자 화면을 넘기며 앞서가거나 뒤처지지 않고, 반 전체가 같은 단계를 같이 봅니다.

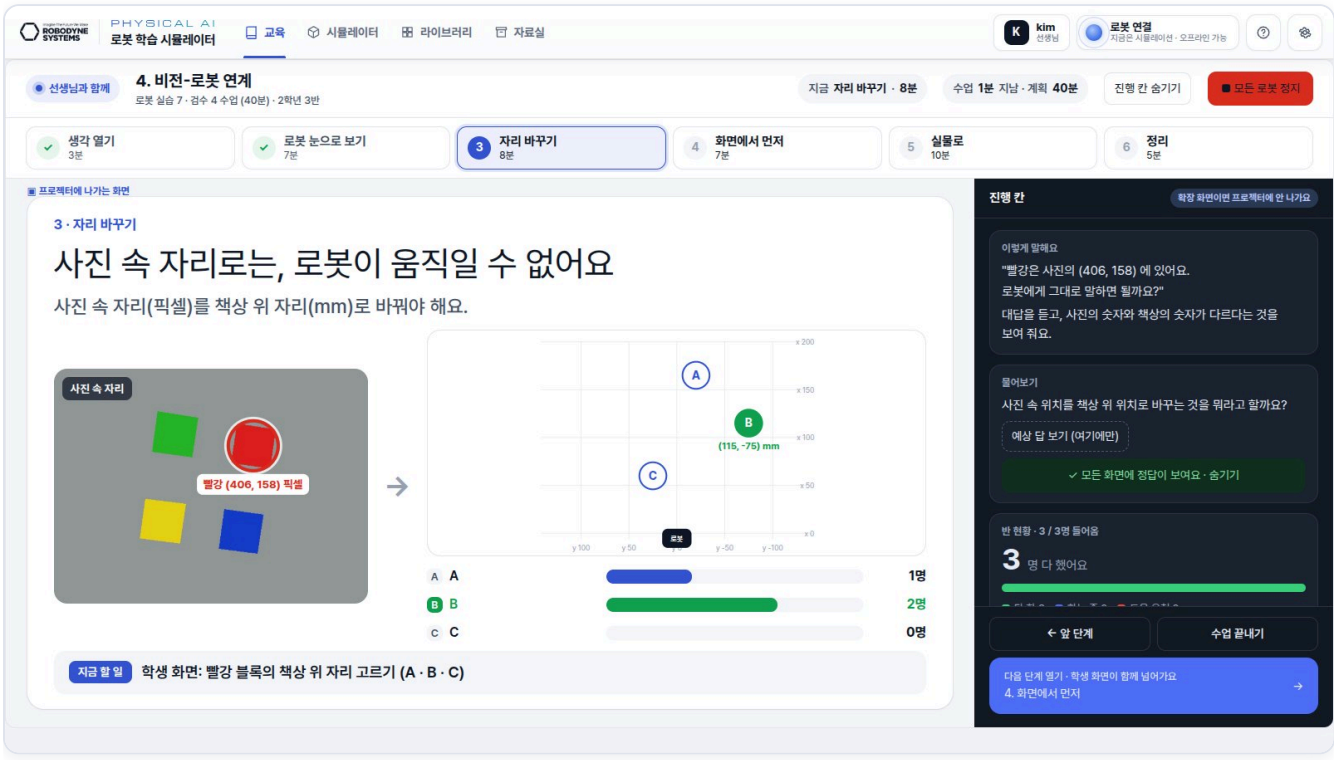


그림 13 선생님 화면 — 왼쪽은 프로젝터에 나가는 화면, 오른쪽 어두운 칸은 선생님만 보는 진행 칸

1 1. 선생님 — 수업 시작

선생님 PC 에서 `교사용 학급 서버.cmd` 로 학급 서버를 켜고 교사로 로그인합니다(6장 학급 계정).
교육 → **로봇 실습 7** → 위쪽 **선생님과 함께 수업** → 학급과 수업(기초교육 1차시: 7-1)을 고르고 **수업 시작**.

2 2. 학생 — 함께하기

학생이 학급 코드 · 번호 · PIN 으로 로그인해 **교육** 탭을 열면 "선생님이 수업을 시작했어요" 가 뜹니다.
함께하기 → 조 번호 → **로봇 담당** 또는 **화면으로 따라오기** 를 고릅니다.
로봇 담당은 이 PC 로 조의 로봇을 움직이는 사람이에요(조마다 한 명).



그림 14 학생 화면 — 한 가지 할 일, 그 아래 활동, 맨 아래 "다 했어요" 와 도움 요청

3. 한 단계씩

선생님이 다음 단계 열기를 누르면 모든 학생 화면이 그 단계로 넘어갑니다.
학생은 지난 단계를 다시 볼 수는 있지만 앞 단계로 먼저 갈 수는 없습니다.
학생이 고른 답은 프로젝터에 막대로 모이고, `도움이 필요해요` 를 누른 학생 번호가 진행 칸에 뜹니다.
문제 단계에서는 `모든 화면에 정답 보이기` 를 누를 때까지 학생 화면에 정답이 나오지 않습니다.

4. 실물 로봇은 허락 뒤

실물 단계에서 로봇 담당 학생은 준비 3가지(로봇 둘레 비우기 · 손 떼기 · 정지 버튼 위치)를 확인합니다.
그러면 진행 칸에 그 조가 "준비 끝" 으로 보입니다.
선생님이 `모든 조 로봇 움직여도 돼요` 를 누르기 전에는 학생 화면의 실물 버튼이 잠겨 있습니다.
움직이는 중에 이상하면 위쪽 `■ 모든 로봇 정지` — 모든 조의 로봇이 바로 멈추고, 허락도 다시 잠깁니다.
모둠원은 결과를 먼저 예상하고, 화면에서 "우리 조 로봇" 의 상태(움직이는 중 · 끝)를 봅니다.
한 조에 로봇 담당은 한 명만 들어올 수 있고, 로봇도 한 번에 한 PC 의 명령만 받습니다.
다른 PC 가 움직이는 중이면 화면 위에 "다른 PC(○번 학생)가 이 로봇을 움직이는 중이에요" 가 뜹니다.
그 PC 가 끝내고 15초 뒤 다시 됩니다.
정지는 어느 PC 에서나 언제나 됩니다.
로봇 담당 PC 가 잰 값은 선생님의 학급 관리 › 실시간 현황 아래 "로봇 실습 7 · 실물 결과" 표에 모입니다.

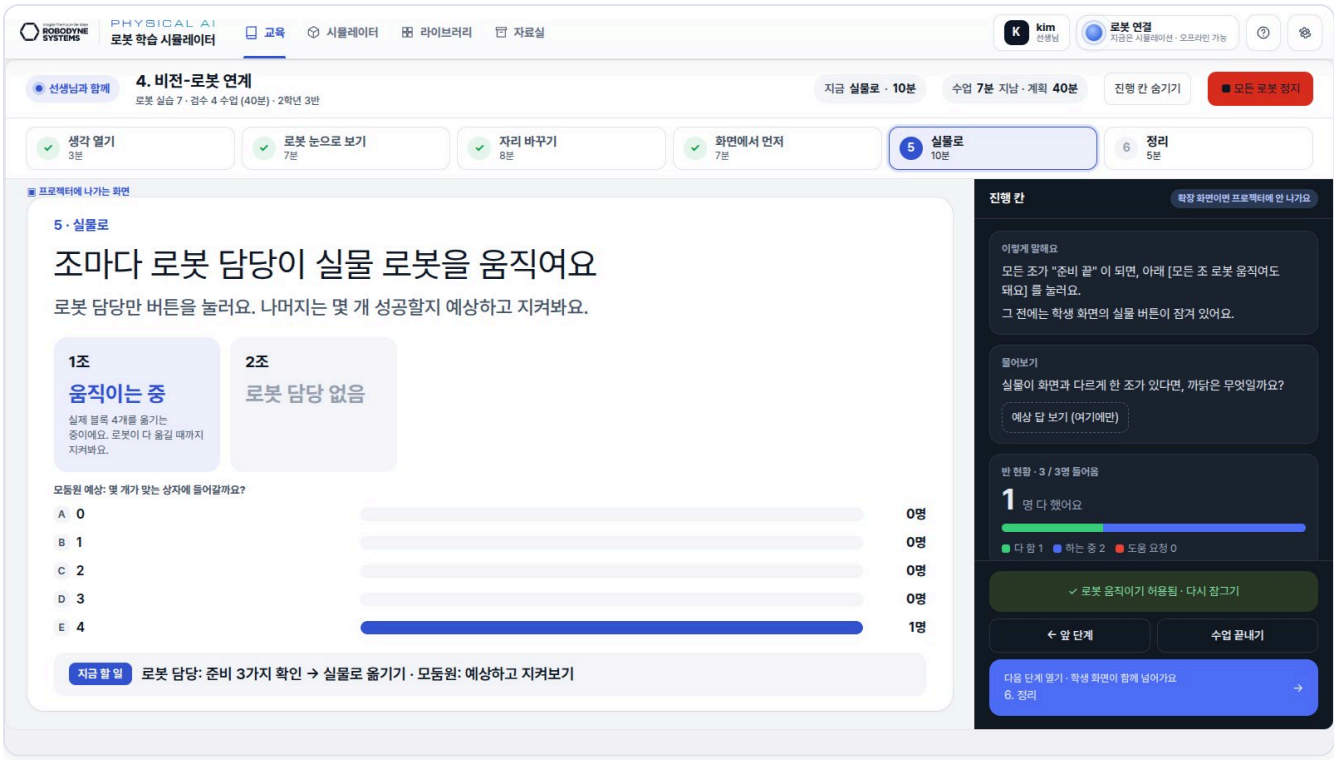


그림 15 실물 단계의 선생님 화면 — 조별 로봇 상태와 모둠원의 예상

5 5. 다음 수업 · 끝내기

마지막 단계(정리)에서 `다음 수업` 을 누르면 7-2 로 넘어가고 학생 화면도 함께 갑니다.
수업이 끝나면 `수업 끝내기` .
학생 화면에 "선생님이 수업을 끝냈어요" 가 뜨고, 그 뒤에는 학생이 혼자 해 볼 수 있습니다.

팁 프로젝터는 노트북 화면을 **확장**하면 진행 칸은 노트북에만 남습니다.
복제하면 진행 칸도 프로젝터에 나갑니다.
그때는 위쪽 `진행 칸 숨기기` 를 누릅니다.
오른쪽 아래 작은 단추(← → · 로봇 허용 · 정답)로 진행합니다.

참고 학급 서버 없이도 됩니다.
`수업 시작` 에서 "이 PC 에서만" 을 고릅니다.
프로젝터 화면만으로 같은 순서를 진행합니다.
학생은 손을 들어 답합니다.

4.2 수업 흐름 — 단계마다 화면과 질문

수업 시작 전에 안전 약속(**Esc** · `로봇 정지` 로 멈추기, 조마다 로봇 담당 한 명)을 먼저 합니다.
아래 표는 선생님 화면의 단계 그대로입니다.
예상 답은 진행 칸에만 나옵니다.

7-1. 전 축 구동 · 25분 · 기초교육 1차시 (앞 25분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	4분	로봇팔에는 관절이 몇 개 있을까요?	관절이 많으면 무엇이 좋을까요? → 더 여러 방향으로 손끝을 댈 수 있어요. 이 로봇팔은 6개라서 자리와 방향을 모두 맞출 수 있어요.	문제: 로봇팔에는 관절이 몇 개 있을까요?
2. 아래 관절 3개	7분	아래 관절 3개: 베이스 · 어깨 · 팔꿈치	J2(어깨)를 움직이면 왜 팔 전체가 숙여질까요? → J2 위에 달린 팔 전체가 함께 움직이기 때문이에요. 아래 관절일수록 많이 움직여요.	3D 따라 하기: J1 · J2 · J3 를 차례로 눌러요.
3. 손목 관절 3개	6분	손목 관절 3개: 손끝의 "방향"	J6 만 돌리면 손끝의 자리는 바뀔까요? → 거의 안 바뀌어요. 제자리에서 손끝이 돌기만 해요. 그래서 나사를 돌리거나 물건 방향을 맞출 때 써요.	3D 따라 하기: J4 · J5 · J6 를 눌러요.
4. 실물로	6분	조마다 실물 로봇의 관절 6개를 움직여요	명령한 각도와 로봇이 잰 각도가 조금 다른 까닭은? → 모터와 기어에 작은 틈과 무게가 있어서예요. 차이가 1° 안이면 괜찮아요.	실물 (선생님 허락): 실물 로봇의 관절 6개를 움직여요.
5. 정리	2분	관절 6개가 하는 일	다음 시간(반복 정밀도)에는 무엇을 잴까요? → 같은 곳에 여러 번 보냈을 때 얼마나 똑같이 도착하는지예요.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

7-2. 반복 위치제어 · 25분 · 기초교육 1차시 (뒤 25분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	4분	다트를 다섯 번 던졌어요. 누가 더 "똑같이" 던졌나요?	공장 로봇에게 더 중요한 것은 어느 쪽일까요? → 한 점에 모이는 쪽(반복 정밀도)이에요. 모이기만 하면 위치는 보정으로 옮길 수 있어요.	문제: 누가 더 똑같이 던졌을까요?
2. 화면에서 5번	7분	로봇을 같은 점에 다섯 번 보내요	시뮬레이션은 왜 흩어진 폭이 0 mm 일까요? → 계산 속 로봇에는 틈 · 무게 · 열이 없어서예요. 실물은 조금 흩어져요.	3D 따라 하기: `목표 점 보기` 다음 `5번 다녀오기` 를 눌러요.
3. 실물로	10분	실물 로봇은 얼마나 흩어질까요?	조마다 값이 조금씩 다른 까닭은? → 로봇마다 조립 · 영점 · 모터가 조금씩 달라서예요. 그래서 공장은 로봇마다 이 값을 확인해요.	실물 (선생님 허락): 실물 로봇을 같은 점에 5번 보내요.
4. 정리	4분	반복 정밀도 = 같은 곳에 얼마나 똑같이	흩어진 폭이 크면 공장에서 어떤 일이 생길까요? → 나사 구멍을 비껴가거나 부품을 놓쳐요. 그래서 검수에서 이 값을 재요.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

참고 학생 혼자 해도 됩니다.
`로봇 실습 7` 의 1 · 2 를 알아보기 → 따라 하기 → 문제 → 실물로 순서로 합니다(아래 활동 1 · 2).

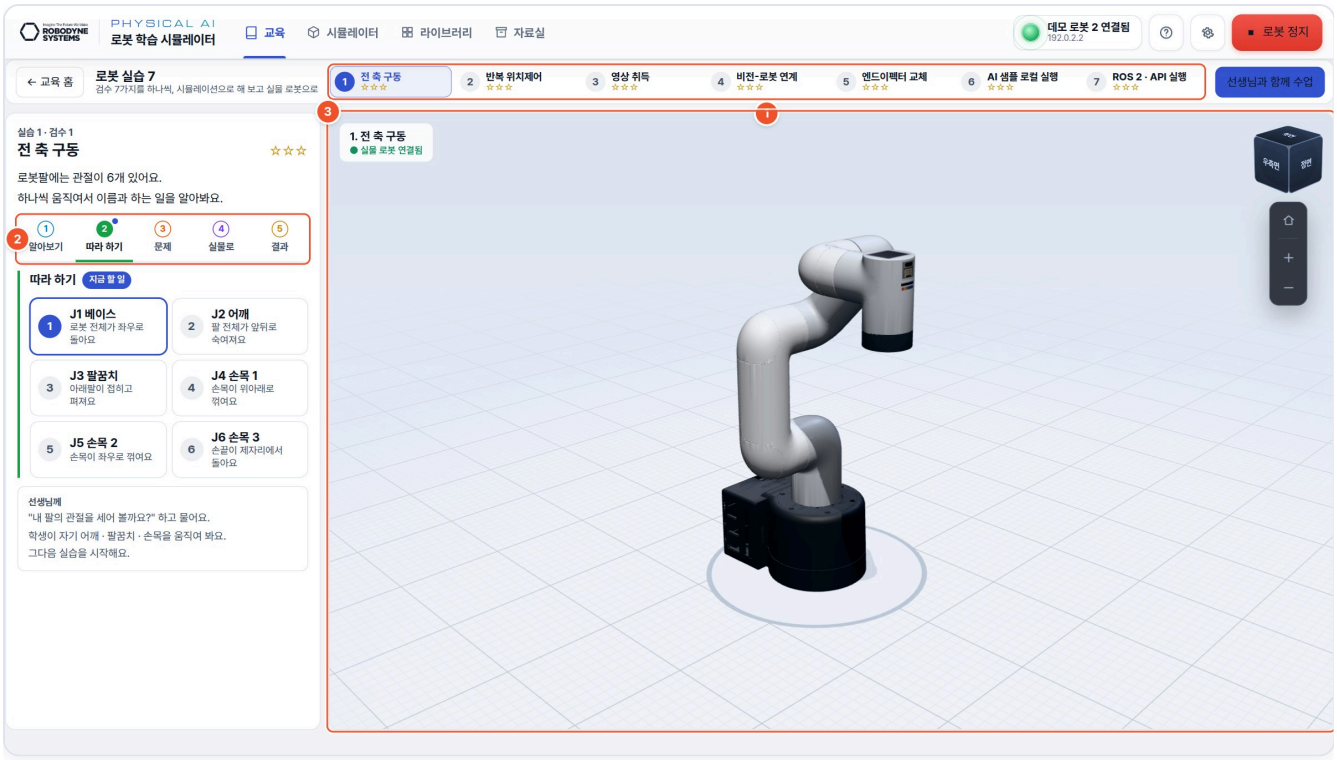


그림 16 로봇 실습 7 — 실습 고르기 · 순서 · 3D

4.3 활동 1 — 전 축 구동 (관절 6개)

1 알아보기 · 따라 하기

`따라 하기` 에서 J1 베이스부터 J6 손목 3 까지 차례로 누릅니다.
3D 로봇이 그 관절만 움직입니다.
학생은 활동지에 관절마다 "무엇이 움직였나" 를 적습니다.

2 문제

O/X 와 객관식 두 문제를 풉니다.
다 맞혀야 다음으로 넘어갑니다.

3 실물로

`실물로` 탭 → `실물로 6축 움직이기`.
실제 로봇이 관절 6개를 차례로 30° 씩 움직였다 돌아옵니다.
끝나면 "명령과 잰 각도 차이 최대 J○ ○°" 가 나옵니다.
활동지에 적습니다.

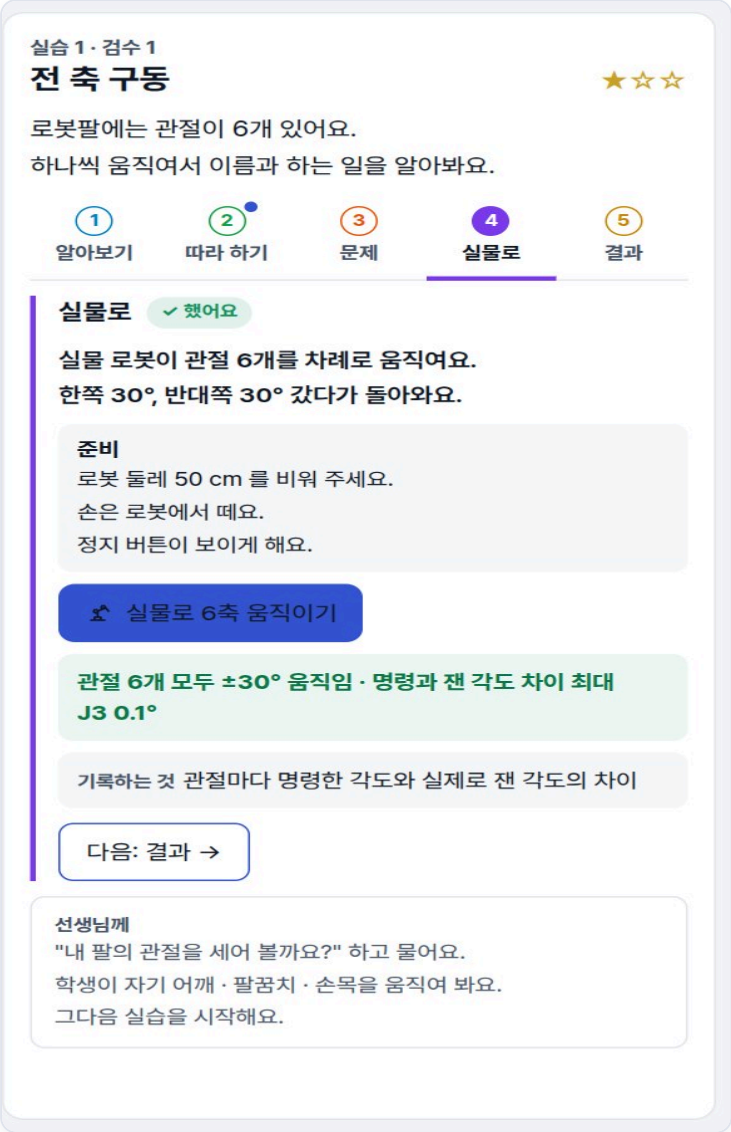


그림 17 실물로 6축 움직이기가 끝난 모습

4.4 활동 2 — 반복 위치제어 (5번 다녀오기)

1 **목표 점 보기 → 5번 다녀오기**

3D 에 빨간 목표 점이 생기고, 로봇이 기본 자세 ↔ 목표 점을 다섯 번 오갑니다.

2 **실물로** 실물로 5번 다녀오기

실제 로봇이 같은 점에 다섯 번 다녀옵니다.
도착할 때마다 각도를 재서 도착점을 계산합니다.
결과 "흩어진 폭 ○ mm" 를 활동지에 적습니다.

4.5 1차시 활동지

관절	이름	움직이면 무엇이 움직였나 (내 말로)
J1	베이스	
J2	어깨	
J3	팔꿈치	
J4	손목 1	
J5	손목 2	
J6	손목 3	

잰 것	우리 조 값	다른 조 값
명령과 잰 각도 차이 (가장 큰 관절)	J__ ____ °	
다섯 도착점이 흩어진 폭	____ mm	

4.6 1차시 확인 문제

1. J1(베이스)을 돌리면 로봇팔 전체가 좌우로 돈다.
   (O / X)
2. 이 로봇팔은 관절이 6개다.
   따로 움직이는 방향은 몇 가지인가?
   (3가지 / 6가지 / 12가지)
3. 같은 곳에 여러 번 보낼 때 도착점이 모이는 정도를 무엇이라 하는가?
4. 로봇이 이상하게 움직일 때 가장 먼저 할 일 두 가지를 쓰시오.

참고 정답 — 1.
O (J1 은 맨 아래 관절이라 위의 팔 전체가 돈다) · 2.
6가지 (자유도 6) · 3.
반복 정밀도 · 4.
Esc 키 또는 `로봇 정지` 누르기, 로봇 둘레에서 손 떼기.

05 기초 수업 2차시 — 로봇에게 일 시키기

항목	내용
대상	1차시를 마친 학생
시간	50분

항목	내용
학습 목표	1 도구(그리퍼 · 흡착 펌프)를 물건에 맞게 고를 수 있다. 2 고정 카메라와 손 카메라의 차이를 말할 수 있다. 3 블록이나 코드로 만든 프로그램을 시뮬레이션으로 확인한 뒤 로봇에서 실행할 수 있다.
화면	`교육` → `로봇 실습 7` → `선생님과 함께 수업` → 기초교육 2차시: 7-5 엔드이펙터 교체 → 7-3 영상 취득 → 7-7 ROS 2 · API 실행 (진행 방법은 4장)
준비	그리퍼와 흡착 펌프 (조마다), 블록 4개, 키트 카메라 · 손 카메라 연결

5.1 수업 흐름 — 단계마다 화면과 질문

세 수업을 이어서 합니다.

7-5 의 마지막 단계에서 `다음 수업` 을 누르면 7-3, 다시 7-7 로 학생 화면이 함께 넘어갑니다.

7-5. 엔드이펙터 교체 · 20분 · 기초교육 2차시 (앞 20분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	3분	얇고 평평한 카드를 집기 좋은 도구는?	둥근 공은 어느 도구가 좋을까요? → 집게예요. 둥근 면에는 흡착 컵이 잘 붙지 않아요.	문제: 얇고 평평한 카드를 집기 좋은 도구는?
2. 그리퍼로	4분	집게(그리퍼)로 노랑 블록을 옮겨요	그리퍼는 블록의 어디를 잡나요? → 옆면 가운데예요. 흡착 펌프는 윗면을 잡아요.	3D 따라 하기: `그리퍼로 옮기기` 를 눌러요.
3. 바꿔 끼우기	4분	도구를 흡착 펌프로 바꿔요	도구를 바꿀 때 지킬 약속은? → 로봇이 멈춘 뒤에, 두 사람이 함께, 전원은 그대로 두고 바꿔요.	3D 따라 하기: 도구를 바꾸고 펌프로 옮겨요.
4. 실물로	7분	실물 도구를 바꿔 끼우고 써 봐요	펌프를 켜면 어떤 소리가 나나요? → 작은 모터 소리가 나요. 소리가 없으면 배선을 확인해요.	실물 (선생님 허락): 실물 도구를 쓰고, 바꿔 끼우고, 다시 써요.
5. 정리	2분	물건에 따라 손을 바꿔요	자동차 공장 로봇은 도구를 어떻게 바꿀까요? → 도구 교환 장치로 스스로 바꿔 껴요 (용접기 · 집게 · 흡착판).	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

7-3. 영상 취득 · 15분 · 기초교육 2차시 (가운데 15분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	3분	천장 CCTV 와 손에 든 휴대폰, 물건 자리를 재기 좋은 것은?	로봇에는 왜 카메라가 두 대일까요? → 위에서 전체를 보는 카메라와, 집기 직전에 가까이 보는 카메라가 하는 일이 달라서예요.	문제: 물건 자리를 재기 좋은 카메라는?
2. 두 카메라로 찍기	5분	키트 카메라와 손 카메라로 한 장씩	손 카메라 사진에서 블록이 더 크게 보이는 까닭은? → 팔 끝에서 가까이 내려다보기 때문이에요. 가까울수록 크게, 자세히 보여요.	3D 따라 하기: 두 카메라로 한 장씩 찍어요.
3. 실물로	5분	실제 카메라 두 대로 찍어요	사진의 크기 640×480 은 무슨 뜻일까요? → 가로 640 개, 세로 480 개의 점(픽셀)으로 된 사진이에요.	실물 (선생님 허락): 실제 카메라 두 대로 사진을 찍어요.

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
4. 정리	2분	로봇의 눈 두 개	물류센터 로봇은 두 카메라를 어떻게 나눠 쓸까요? → 천장 카메라로 상자를 찾고, 집기 직전에 손 카메라로 다시 확인해요.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

7-7. ROS 2 · API 실행 · 15분 · 기초교육 2차시 (뒤 15분)

단계	시간	프로젝터	선생님이 묻기 → 예상 답	학생 화면
1. 생각 열기	2분	같은 일을 백 번 시킬 때, 리모컨과 문자 명령 중 좋은 것은?	코드로 명령하면 좋은 점은? → 저장해서 몇 번이고 똑같이 실행할 수 있고, 숫자 하나만 바꿔 다르게 할 수 있어요.	문제: 같은 일을 여러 번 시키기 좋은 것은?
2. 코드 한 줄씩	5분	코드 한 줄 = 동작 하나	두 번째 줄의 20 은 어느 관절의 각도일까요? → J1(베이스)이에요. 첫 번째 숫자가 J1 이에요.	3D 따라 하기: `코드 보기` 다음 `한 줄씩 실행` 을 눌러요.
3. 숫자 바꾸기	3분	20 을 -20 으로 바꾸면?	속도 30 을 60 으로 바꾸면? → 같은 곳으로 두 배쯤 빠르게 움직여요.	문제: sync_send_angles(`20, 0, 0, 0, 0, 0` , 30) 에서 20 을 -20 으로 바꾸면?
4. 실물로	4분	같은 코드를 실물 로봇에서	화면의 코드와 로봇의 코드가 같은 까닭은? → 둘 다 같은 pymycobot API 를 써요. 화면에서 확인한 코드를 그대로 실물에 보낼 수 있어요.	실물 (선생님 허락): 같은 코드를 실물로 실행해요.
5. 정리	1분	코드로 로봇에게 말하기	오늘 배운 것 셋은? → 도구 바꾸기 · 카메라 두 대 · 코드로 명령하기.	정리 문제: 확인 문제를 풀어요.

> **팁** 시간이 남으면 `시뮬레이터` → `블록 코딩` 에서 블록의 숫자 하나를 바꿔 봅니다.
> 예상한 뒤 `시뮬레이션` → `로봇 실행` (아래 활동 3).

5.2 활동 1 — 도구 바꾸기

1 **시뮬레이션으로 먼저**

`따라 하기` 에서 그리퍼로 노랑 블록 옮기기 → 흡착 펌프로 바꾸기 → 펌프로 파랑 블록 옮기기.

2 **실물로**

`1 그리퍼 열기 · 닫기` 를 합니다.
로봇이 멈춘 것을 확인하고 흡착 펌프로 바꿔 낍니다.
`흡착 펌프로 바꿔 끼웠어요` 에 체크 → `2 펌프 켜기 · 끄기` .
두 도구를 모두 써야 검수 5 가 기록됩니다.

안전 도구를 바꿔 끼울 때는 로봇이 멈춰 있는지 먼저 봅니다.
두 학생이 한 조가 되어 한 명은 팔을 잡고, 한 명은 끼웁니다.

5.3 활동 2 — 카메라 두 대

키트 카메라는 교실 천장의 CCTV 처럼 늘 같은 곳을 봅니다.
손 카메라는 들고 다니는 휴대폰처럼 팔을 따라 보는 곳이 바뀝니다.
`실물로` → `실제 카메라 2대로 찍기` 를 누르면 두 사진이 나란히 나옵니다.

5.4 활동 3 — 숫자 하나 바꿔 보기

1 예상하기

1. ROS 2 · API 실행의 코드 `sync_send_angles([0, 0, 0, 0, 0, 0], 30)` 를 봅니다.
   숫자 하나를 바꿉니다(예: 20 → −20).
   로봇이 어떻게 움직일지 먼저 적습니다.

2 시뮬레이션 → 실물

시뮬레이션으로 확인한 뒤 `같은 코드를 실물로 실행`.
예상과 같았는지 적습니다.
블록 코딩으로 해도 됩니다: `시뮬레이터` → `블록 코딩` → 블록의 숫자를 누르면 바꿀 수 있습니다.

5.5 2차시 활동지

물건	그리퍼 / 흡착 펌프	까닭
나무 블록 (윗면이 평평)		
탁구공 (둥근 면)		
종이 한 장		

카메라	보는 곳	좋은 점
키트 카메라 (고정)		
손 카메라 (팔 끝)		

바꾼 숫자	예상한 움직임	실제 움직임

5.6 2차시 확인 문제

1. 흡착 펌프는 윗면이 평평하고 매끈한 물건을 잘 집는다.
   (O / X)
2. 둥근 공을 집기에 더 알맞은 도구는?
   (그리퍼 / 흡착 펌프 / 펜)
3. 손 카메라는 팔이 움직이면 보는 곳도 함께 바뀐다.
   (O / X)
4. 코드 `sync_send_angles([0, 0, 0, 0, 0, 0], 30)` 의 마지막 숫자 30 은?
   (속도 / 시간 / 관절 번호)
5. 실제 로봇에서 실행하기 전에 시뮬레이션을 먼저 하는 까닭을 한 문장으로 쓰시오.

참고 정답 — 1. O · 2. 그리퍼 · 3. O · 4. 속도 (1~100) · 5. 예: 책상이나 로봇 몸에 부딪히는 동작을 실제로 움직이기 전에 찾아 막기 위해.

팁 2차시 뒤에는 로봇 실습 7 의 4. 비전-로봇 연계(카메라로 블록을 찾아 분류함에 넣기)와 6. AI 샘플 로컬 실행(로봇 안의 AI 가 물건 알아보기)으로 이어 갑니다. 다음은 지도의 로봇 아카데미 28차시입니다(6장).

06 학습 프로그램 사용 가이드

6.1 위쪽 탭 네 개

탭	하는 일
교육	첫 화면은 산업단지 지도. 로봇 아카데미 28차시, 현장 실습 7곳, 디지털 트윈 관제센터, 로봇 실습 7, 마무리 평가
시뮬레이터	3D 로봇을 조그 · 공정 · 블록 코딩 · Python · ROS 2 로 움직이고 실제 로봇에서 실행
라이브러리	실습 과제 · 실습 환경 · 도구를 골라 시뮬레이터에 열기
자료실	PC 프로그램, 교재 · 문항지 PDF, 매뉴얼 PDF 내려받기

6.2 교육 — 지도에서 시작

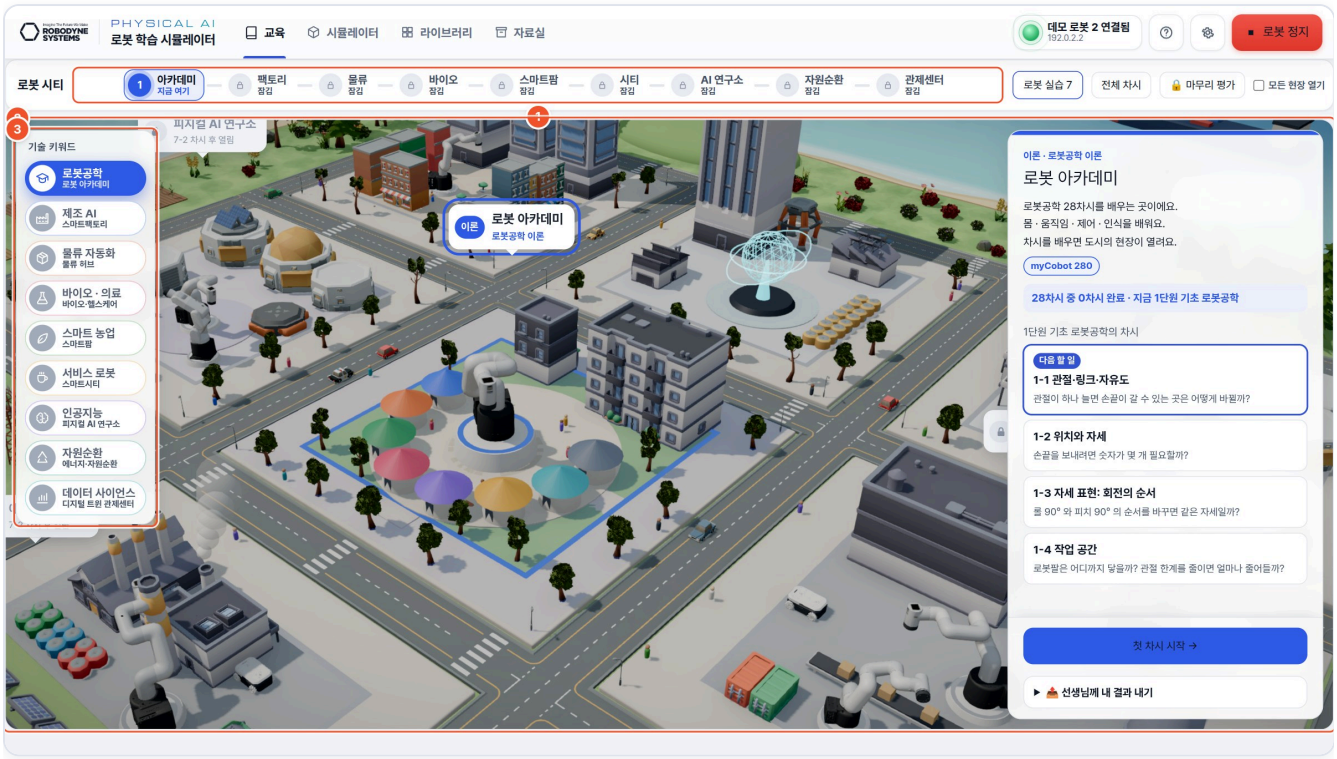


그림 18 교육 탭의 첫 화면 — 산업단지 지도

- **로봇 아카데미**: 8개 단원 28차시 수업.
  한 차시는 도입 → 개념 → 활동 1 · 2 · 3 → 정리 → 평가입니다.
  결과를 보거나 평가를 맞혀야 다음이 열립니다(선생님 계정은 건너뛰기 가능).
- **현장 실습**: 7곳 — 스마트팩토리, 물류 허브, 바이오·헬스케어, 스마트팜, 스마트시티, 피지컬 AI 연구소, 에너지·자원순환.
  현장마다 문제 3개를 6단계로 풉니다.
- **디지털 트윈 관제센터**: 현장 실습 기록과 실제 로봇 결과를 비교합니다.
- **로봇 실습 7**: 검수 7가지를 쉬운 5단계로 (4 · 5장).
- **마무리 평가**: 대단원을 마친 뒤.

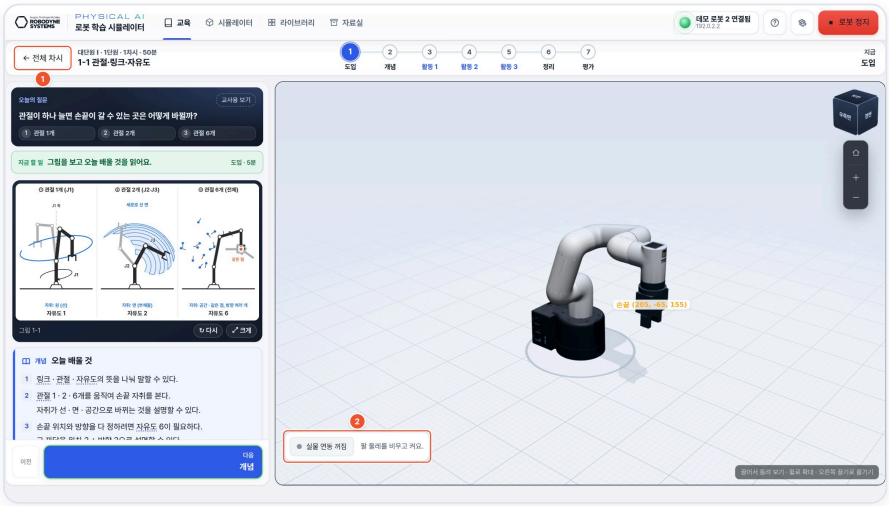


그림 19 수업 화면 — 왼쪽 수업 패널, 오른쪽 3D, 아래 실물 연동

6.3 실물 연동 — 화면의 팔을 실제 로봇이 따라가기

로봇이 연결되어 있으면 수업 · 현장 실습 화면 아래에 `실물 연동` 이 나옵니다.
켜면 화면의 3D 팔을 실제 로봇이 따라 움직입니다(속도 50 이하).

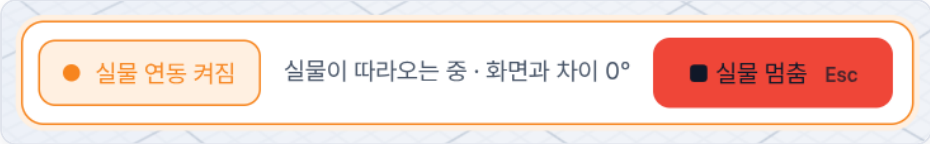


그림 20 실물 연동을 켠 모습

- 현장 실습은 값을 고친 뒤 `다시 가동 · 비교` 에서 **기준을 모두 넘은 프로그램만** 실물이 따라갑니다.
- `실물 멈춤` 또는 **Esc**, 위쪽 `로봇 정지` 를 누르면 실물 연동이 꺼집니다.
  다시 쓰려면 다시 켭니다.
- 다른 화면으로 옮기면 저절로 꺼지고, 왜 꺼졌는지 알려 줍니다.

6.4 시뮬레이터 — 왼쪽 메뉴

메뉴	수준	하는 일
`조그` `도구` `자세`	기본	좌표 · 관절로 직접 움직이기, 도구 바꾸기, 자세 저장 (3장)
`공정`	기본	점을 찍어 동작 순서 만들기(MOVE J · MOVE L)
`블록`	초급	블록을 쌓아 순서 만들기 → 시뮬레이션 → 로봇에서 실행 (3장)
`Python`	중급	실제 로봇과 같은 pymycobot 문법으로 코드 쓰기
`ROS 2`	고급(심화)	ROS 2 노드 · 토픽으로 팔 움직이기
`환경` `물건` `카메라` `모니터`		장면(빈 화면 · AI 실험실 · 제조 라인 · 물류 · 서비스 · AI 키트) 고르기와 ▶ 데모, 물건 놓기, 카메라 화면, 관절 · 손끝 자세히
`영점`		로봇이 연결됐을 때 영점 맞추기 (1장)

고른 메뉴는 오른쪽 패널에 한 화면으로 열립니다.
같은 메뉴를 다시 누르면 패널이 접혀 3D 가 넓어집니다.

6.5 라이브러리와 자료실

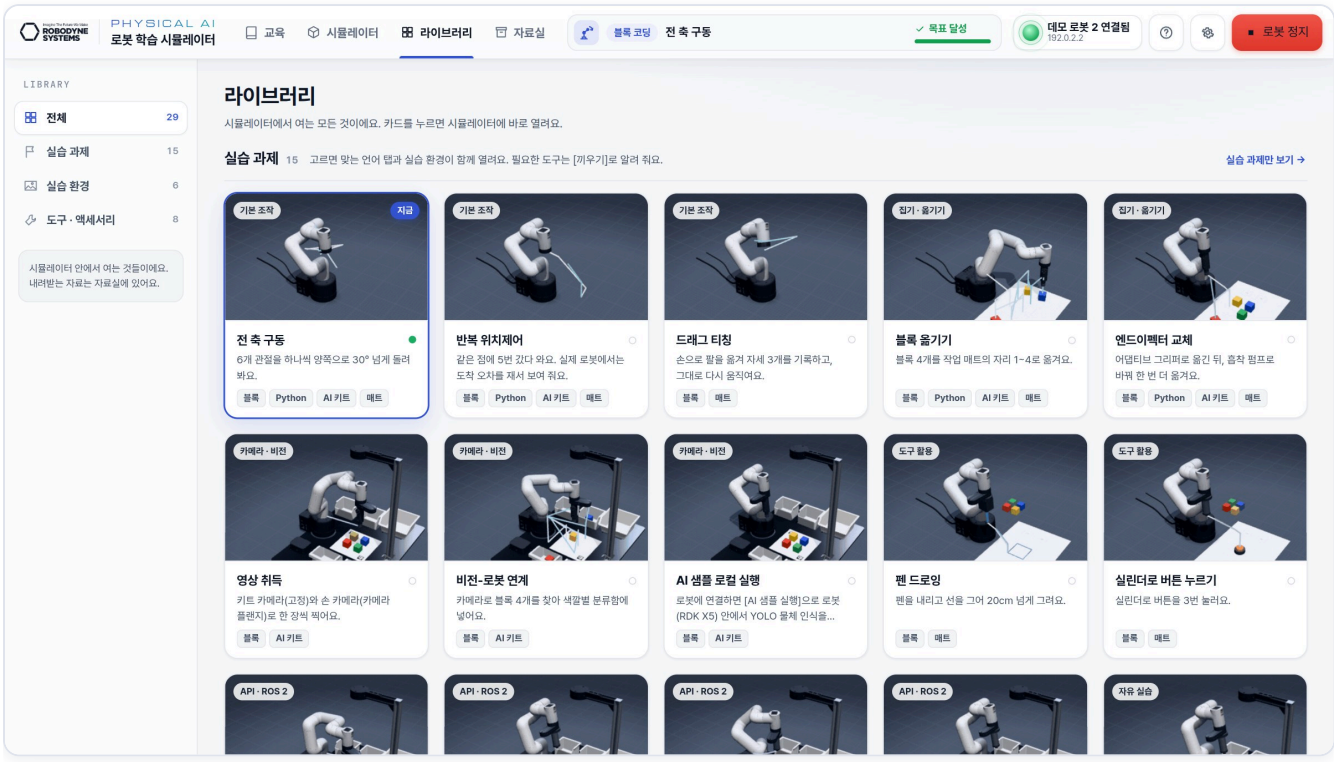


그림 21 라이브러리 — 실습 과제 · 실습 환경 · 도구

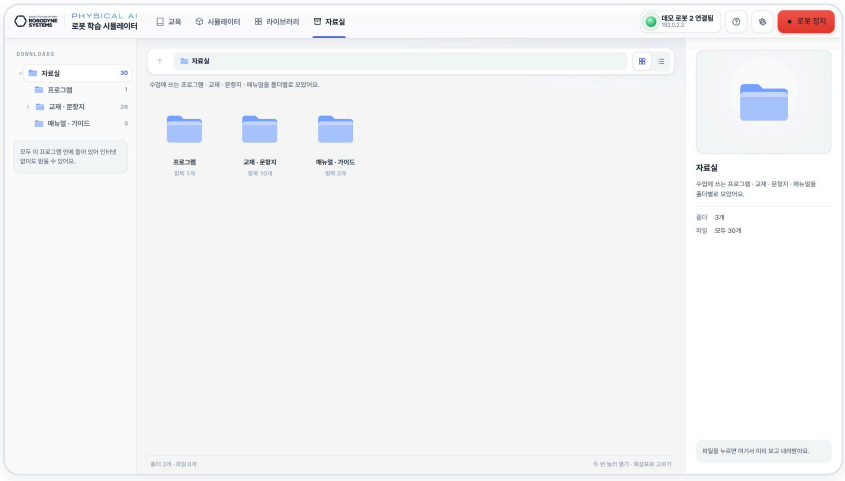


그림 22 자료실 — 프로그램 · 교재 · 문항지 · 매뉴얼 내려받기

6.6 설정 메뉴 ⚙



그림 23 설정 메뉴

항목	하는 일
로봇 연결 · 로봇 Wi-Fi	같은 Wi-Fi 의 로봇 찾기, 로봇의 Wi-Fi 바꾸기
검수 시연 (교사용)	납품 검수 7종 · 검수 준비 점검 · 검수 결과표 (학생 화면에는 보이지 않음)
학급 로그인	교실 학급 서버에 선생님 · 학생 계정으로 들어가기

6.7 검수 시연과 검수 결과표

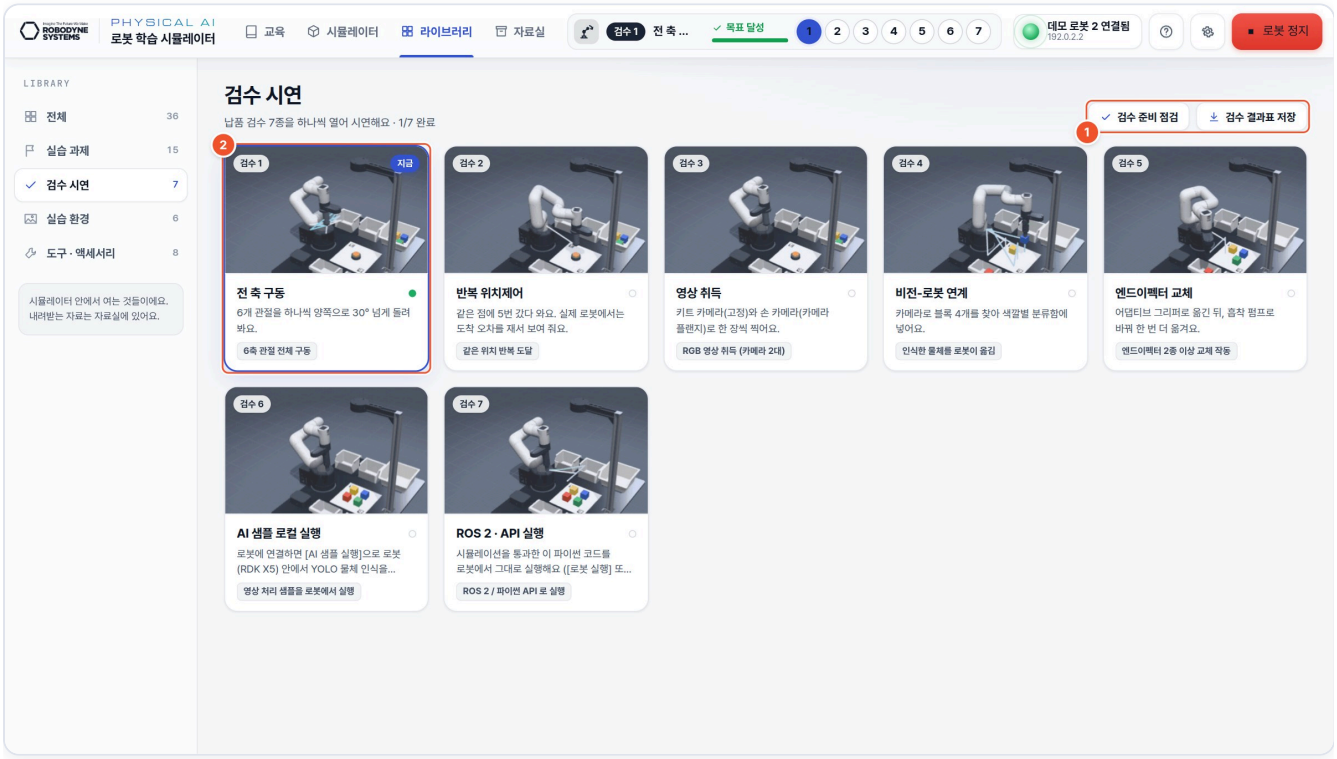


그림 24 검수 시연 — 위쪽에 검수 준비 점검 · 검수 결과표 저장

- 검수 1~7 은 `시뮬레이터` 의 검수 카드로 해도 되고, `교육` → `로봇 실습 7` 의 `실물로` 로 해도 됩니다.
  두 곳의 기록이 한 결과표에 모입니다.

- 검수 결과표 저장 은 검수마다 시각 · 실측값을 한 장의 HTML 로 저장합니다.
  브라우저로 열어 인쇄(PDF 저장)합니다.
- 결과표는 실제 로봇 기록만 ✓ 로 셉니다.
  시뮬레이션만 한 검수는 △, 연습용 데모 로봇 기록은 ◇ 로 따로 표시합니다.
- 새로 시작하려면 검수 준비 점검 창의 검수 기록 새로 시작 .

6.8 학급 계정 (선택)

- 선생님 PC 에서 `교사용 학급 서버.cmd` 를 더블클릭하면 학급 서버가 켜집니다.
  처음 한 번 관리자 계정을 만듭니다.
- 학생은 ⚙ → 학급 로그인 에서 학급 코드 · 번호 · PIN 으로 들어옵니다.
  진도가 선생님 화면(학급 관리)에 모입니다.
- 로봇 실습 7 을 실물로 하면 잰 값도 모입니다.
  각도 차이 · 흩어진 폭 · 카메라 수 · 옮긴 블록 · AI 시간 같은 값이에요.
  학급 관리 › 실시간 현황 아래 "로봇 실습 7 · 실물 결과" 표에 있습니다.
- 학생 이름은 서버에 저장하지 않습니다.
  번호 ↔ 이름 표는 선생님 PC 의 브라우저에만 둡니다.

07 문제가 생기면

이럴 때	이렇게
로봇 목록에 내 로봇이 없다	전원을 켜고 1~2분 기다린 뒤 다시 찾기 . PC 와 로봇이 같은 Wi-Fi 인지. 안 되면 ID 로 연결 에 로봇 ID
"로봇 서버와 연결이 끊겼어요"	로봇 전원, 같은 공유기인지, 로봇이 켜진 지 2분이 지났는지
"로봇 팔이 대답하지 않아요"	팔 전원 · 케이블을 보고 다시 연결
실제 팔이 화면과 다른 자세로 간다	2장 「영점 맞추기」
"책상에 닿아요" 로 움직이지 않는다	받침대 위라면 받침대 (G 베이스) 를 켜고 높이를 넣기. 아니면 더 높은 자세로
흡착 펌프가 안 된다	흡착 켜기 아래 빨간 안내의 이유. 배선: 5V → 2 · 4, GND → 6, G5 → 37, G2 → 31
카메라가 1대만 보인다	두 번째 카메라 USB 를 꽂고 로봇을 다시 켜기
"로봇에 그리퍼가 끼워져 있어요"	화면의 도구와 실제 도구가 다릅니다. 안내의 어댑티브 그리퍼로 바꾸기 를 누르거나, 실제 도구를 화면에 맞게 바꿔 끼우기
"로봇의 그리퍼가 대답하지 않아요"	그리퍼가 끼워져 있는지, 그리퍼 케이블이 팔 끝에 꽂혀 있는지. 다른 도구를 끼웠다면 화면의 도구 칸에서 그 도구로
그리퍼에서 '지지직' 소리	정상 동작은 잡은 자리에서 버팁니다. 계속되면 열기 후 다시 닫기
Wi-Fi 가 다른 교실로 옮긴다	로봇 USB 만들기 에서 Wi-Fi 를 바꿔 다시 만들고 켜진 로봇에 꽂기 (2장)

이럴 때	이렇게
"다른 PC(○번 학생)가 이 로봇을 움직이는 중이에요"	같은 로봇을 다른 PC 가 쓰고 있습니다. 그 PC 가 끝내고 15초 뒤 다시 됩니다. 조마다 로봇 담당 한 명만 움직입니다 (멈추기는 언제나 됨)
"○번이 이미 ○조의 로봇 담당이에요"	그 조의 로봇 담당이 이미 있습니다. `화면으로 따라오기` 로 들어오거나, 조 번호를 확인합니다

7.1 수업 전 점검표

언제	확인할 것
학기 전	로봇마다 USB 설치 · 로봇 ID 스티커 · 영점 · 검수 준비 점검
학기 전	학생 PC 마다 프로그램이 열리고 `교육` 지도가 보이는지
로봇 쓰는 날	전원 · 교실 공유기 · 로봇 둘레 50 cm 비우기 · 도구와 블록
수업 직전	선생님 화면을 스크린에 띄우고 오늘 화면을 열어 두기 · 정지 약속
수업 끝	`기본 자세` → 프로그램 닫기 → 로봇 전원 끄기 · 도구 정리